

김병하

Firmware & Embedded Engineer

MCU 기반 하드웨어 정밀 제어 및 통신 아키텍처 설계

단순한 코드 작성을 넘어 마이크로컨트롤러를 활용한 로우레벨 하드웨어 정밀 제어, CAN 및 글로벌 통신 규격 인증(ISO 15118), 에러 로깅을 통한 실시간 디버깅 등 C 언어 펌웨어 엔지니어로서 검증된 문제 해결 능력을 증명합니다.

C / C++ Firmware

STM32 & 32-bit MCU

CAN / ISO 15118 / DIN 70121

EVSE & BaaS Control

Project Index

01

전기차 충전기 펌웨어 고도화

채비 & SK 시그넷 (2024.04 ~ 재직 중) | 글로벌 인증, 펌웨어 모듈화, 통신 에러 개선

02

배터리 스테이션 충전 모듈 & UI 데모

이박스 주식회사 (2021.08 ~ 2024.03) | 1500W 정밀 제어 및 Kiosk 연동 풀스택 구현

03

반도체 공정 데이터 가공 프로그램

(주)쏘닉스 (2021.02 ~ 2021.07) | Wafer Map 데이터 분석 및 GPIB 통신 연동

04

생산 장비 통합 자동화 제어

정한기업 (2015.11 ~ 2020.11) | 다이캐스팅 온도 센싱 펌웨어 및 자동 세정 시스템 구현

Core Tech Stack



Firmware & MCU

C/C++ 기반. STM32(ARM-Core), NEC/Renesas 32bit MPU, TI DSP(C2000), RTOS 환경에서의 실시간 제어 로직 설계. PWM 출력 및 정밀 A/D 컨버팅 최적화.



Protocols & Validation

ISO 15118, DIN 70121 기반 충전 통신. XCP 프로토콜을 이용한 시스템 검증 자동화 및 파라미터 튜닝. CAN, RS485, Socket, UART 통신 인터페이스 연동.



Application & CAD

C#, WPF, VB.NET, Python을 활용한 공정 데이터 가공 및 Kiosk 데모 UI/UX 설계 개발. SolidWorks 기반 3D 장비 기구물 구조 설계.

Project 01.

전기차 충전기 펌웨어 개발

채비 & 에스케이시그넷 (2024.04 ~ 재직 중)

차세대 펌웨어 개발 및 통합

[채비] 인프라 고도화 및 이관

역할 및 책임 : 아키텍처 설계 및 로직 최적화

-  **차세대 플랫폼 개발:** 자사 3세대 및 4세대 초급속 충전기 제어 펌웨어 아키텍처 직접 설계.
-  **레거시 통합 관리:** 신규 기후/환경부 충전기 펌웨어 개발 및 산재된 레거시 충전기들의 펌웨어 통합 관리 시스템 구축을 통한 전체 제어 로직 최적화.

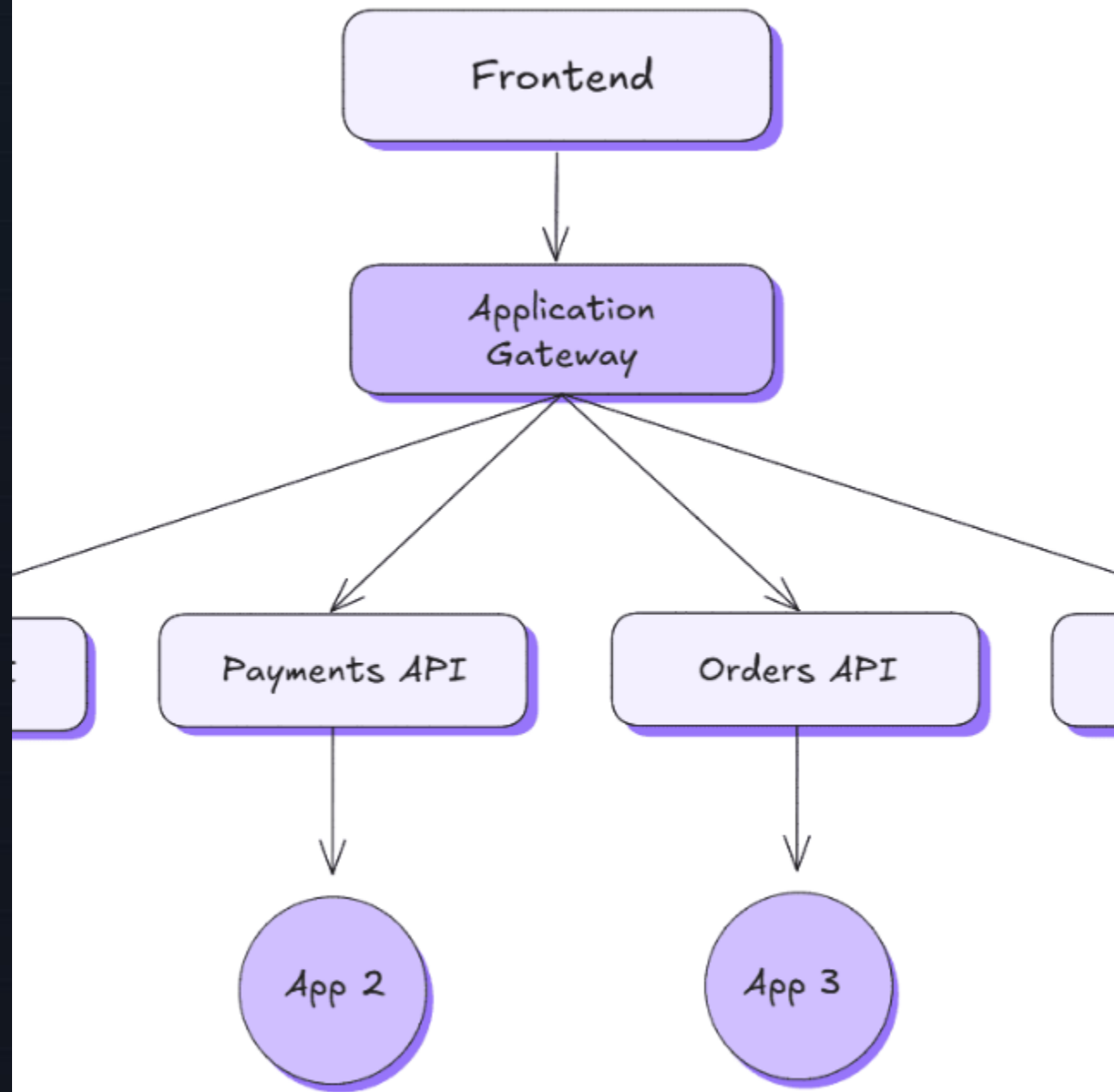


Firmware Modularization

[채비]펌웨어 구조 개선 및 모듈화

역할 및 책임 : 공용 모듈 아키텍처 설계

- 🔧 **코드 라이브러리화:** 방대한 펌웨어 코드베이스에서 중복되는 제어 로직(통신, 에러 로깅, I/O 등)을 식별하여 공용 라이브러리로 분리 및 구조화.
- ♻️ **재사용성 극대화:** 모듈화된 아키텍처를 통해 신규 충전기 모델 개발 시 코드를 즉각적으로 이식할 수 있는 기반 마련.
- ✂️ **유지보수성 향상:** 파편화되었던 구형 모델의 로직까지 단일 라이브러리 기반으로 통합 관리하여 디버깅 소요 시간 대폭 감축.



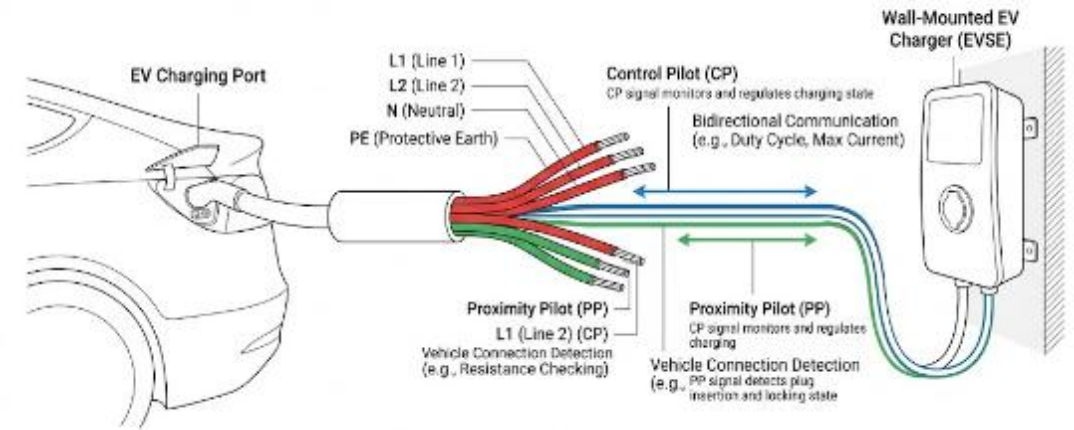
350kW 통신 규격 인증

[에스케이시그넷] 글로벌 인증 수행

구현 범위 및 검증 방식: ISO 15118 & DIN 70121

- 인증 획득:** 350kW 초급속 충전기 대상 KERI(한국전기연구원) 주관 ISO 15118-4 및 ISO 15118-5 통신 규격 적합성 인증 시험 수행 및 통과
- 충전 시퀀스 제어:** DIN 70121 규격을 기반으로 한 전기차(EV)-충전기(EVSE) 간 충전 시퀀스 제어 로직 완벽 구현.
- 통신 오류 디버깅:** 인증 중 발생하는 High Level Communication 패킷 드랍 및 충돌 이슈를 실시간 디버깅하여 펌웨어에 반영.

Electric Vehicle to EVSE Connection Schematic: Signaling and Power Lines



현장 오류 개선 및 시스템 검증

[채비] 맞춤형 오류 코드 체계 정비

구현 범위: 예외 처리 로직 고도화

단순한 에러 감지를 넘어, 현장 이슈를 깊이 분석하여 '**Fault 발생 시 즉각 셧다운하지 않고 3분간 활성 상태를 유지하며 검증**'하는 등의 세밀한 예외 처리 로직을 구현했습니다. 이를 통해 무분별한 오류 표출을 막고 시스템 신뢰성을 높였습니다.

[에스케이시그넷] 시스템 검증 자동화

구현 범위: XCP 프로토콜 적용

시스템 자동화 검증 연계를 위해 XCP (Universal Measurement and Calibration Protocol)를 펌웨어 내에 이식했습니다. 칩셋 특성 편차로 인한 오류를 실시간 파라미터 튜닝으로 극복하여 하드웨어 안정성을 극대화했습니다.

Project 01. 주요 성과

50%

전체 충전 오류율 감소

20%

현장 디버깅 시간 단축

가시적인 품질 향상 달성

레거시 통합 및 예외 처리 고도화의 결실

기후/환경 인프라 레거시 충전기들의 펌웨어를 성공적으로 통합 관리하고 제어 로직을 개선한 결과, 전체 충전 오류율을 50% 수준으로 대폭 감소시켰습니다.

또한, 신규 ErrorCode 체계를 세분화하여 현장 엔지니어가 즉각 원인을 파악할 수 있도록 정비함으로써 현장 유지보수 및 디버깅 시간을 20% 단축하는 성과를 도출했습니다. 나아가 KERI ISO 15118 인증 획득에도 핵심적으로 기여했습니다.

Project 02.

배터리 충전기 및 키오스크

이박스 주식회사 (2021.08 ~ 2024.03)

배터리 충전 제어 펌웨어 개발

전기 이륜차 충전기 제어 로직

구현 범위 : STM32 & ESP32 기반

전기 이륜차 배터리 충전 시스템의 **1500W** 및 **1200W** 고출력 충전기 **PCB 회로**를 직접 디버깅하고 충전 제어 펌웨어를 전담하여 설계/개발했습니다.

CC/CV 모드 분기 및 배터리 내부 온도, 전압 조건에 따른 즉각적인 보호(Shutdown) 시퀀스를 구현했습니다.

통신 연동 및 신뢰성 검증

구현 범위 : CAN, WIFI, RS485

BMS와의 **CAN** 통신, **ESP32**를 통한 **WIFI** 모니터링, **RS485** 인터페이스를 완벽히 연동했습니다.

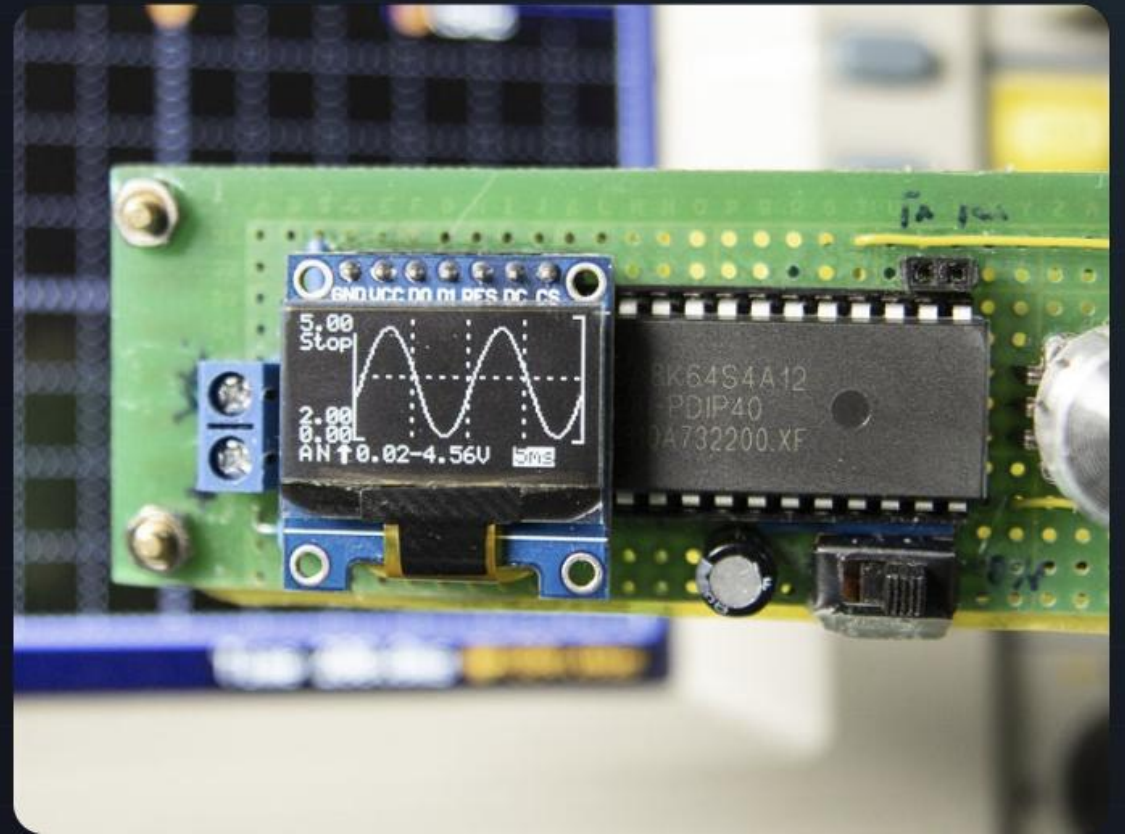
노이즈 필터링 및 통신 방어 로직 적용을 통해 **전체 통신 오류율을 30% 개선**하고 안정적인 배터리 Wake-up 시퀀스를 확보했습니다.

통신 인터페이스 및 PCB 디버깅

하드웨어 신뢰성 확보

요구사항 분석 및 검증 방식

- PCB 회로 디버깅: 오실로스코프를 활용하여 직접 회로 신호 레벨을 분석하고 노이즈 원인을 파악하여 펌웨어 제어 코드에 반영.
- A/D 컨버팅 최적화: 센서 데이터 수집 시 이동평균필터를 적용해 아날로그 노이즈를 제거하여 제어의 정확도 상승.
- 신뢰성 성과: 극심한 노이즈 환경에서도 CAN/RS485 패킷 무결성을 유지하여 시스템 가용성 확대.



정밀 제어 알고리즘 (PI 제어)

전류 피드백 기반 동적 PWM 출력 제어

정확한 A/D Converting 데이터를 바탕으로, 타겟 충전 전류량과 실제 측정 전류량의 오차(error)를 실시간으로 연산합니다. 오차에 비례하는 값(P)과 오차의 누적값(I)을 합산하는 비례-적분(PI) 제어 알고리즘을 펌웨어 내에 C 언어로 구현하여 PWM 듀티비를 동적으로 미세 조절합니다.

$$\text{Duty} (t) = K_p \cdot e (t) + K_i \cdot \int_0^t e (\tau) d\tau$$

충전 STATION Kiosk Program

배터리 교환 스테이션 통합 제어

데모용 Kiosk 응용 프로그램 개발 및 공식 배포

-  **C# 및 WPF 활용:** Kiosk 데모 프로그램 UI/UX 설계 및 8구역 배터리 실시간 상태 모니터링 구축.
-  **시스템 연동 및 디버깅:** Socket 및 CAN 통신을 통한 8구 충전기 장비 연동, 한정된 전력(3kW) 내 분배 제어 알고리즘 적용.
-  **배포 및 성과:** 개발을 완료한 스테이션 제어 프로그램을 협력업체 및 갑사(고객사)에 직접 공식 배포. 성공적인 시연을 통해 약 30건의 PoC(개념 증명) 도출.

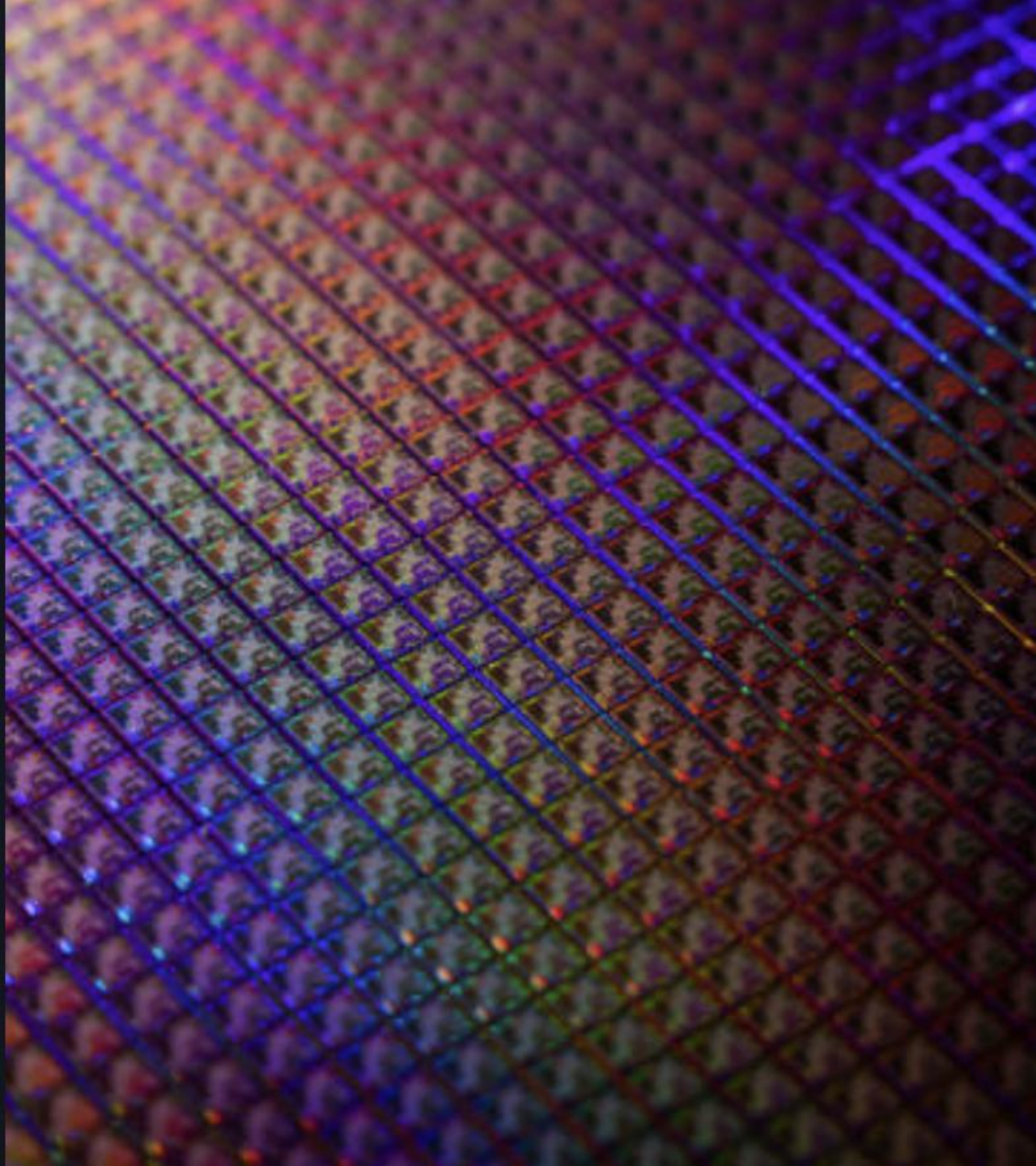


반도체 공정 및 측정 장비 제어

[Project 03] (주)쏘닉스

반도체 공정 데이터 가공 응용 프로그램 (2021.02 ~ 2021.07)

- </> **데이터 변환 로직 (C#):** 반도체 공정 라인 장비에서 산출되는 결과 데이터를 통합 및 편집하는 윈도우 응용 프로그램 개발.
- 🔗 **Python 스크립팅:** Python을 활용하여 상용 스크립트 작성 및 방대한 Wafer Map Data 고속 처리 코드 구현.
- 📈 **성과:** Wafer Map 데이터 변환 자동화로 데이터 처리 시간 20% 단축 및 측정 장비 가동률 향상에 기여.



Project 04.

산업용 제어기 및 생산 장비 개발

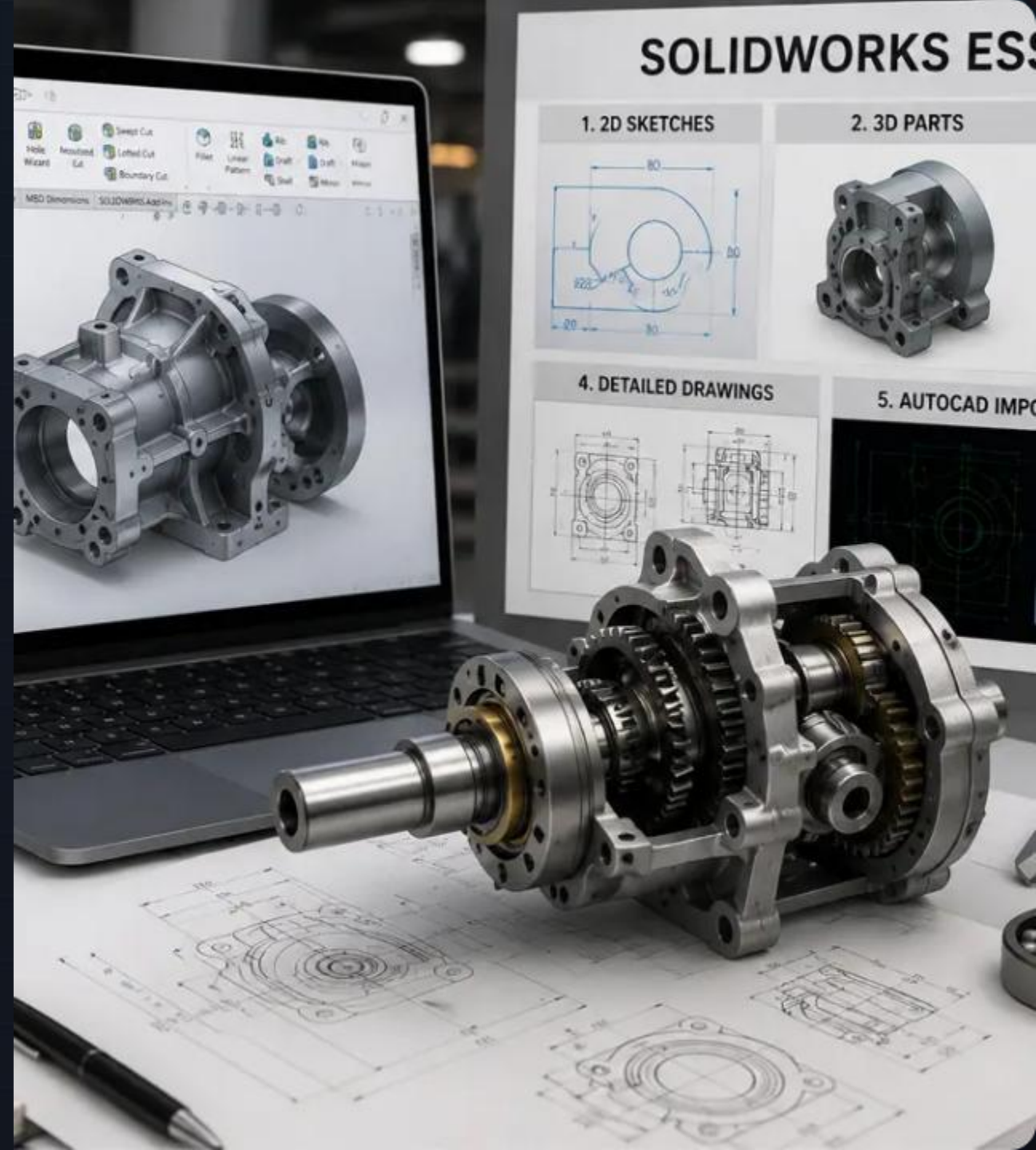
정한기업 (2015.11 ~ 2020.11)

생산장비 통합 자동화 제어

3D 구조 설계부터 제어 프로그램까지

다이캐스팅 온도 분석 및 유량/세정 제어 시스템 구축

-  **Diecasting 온도 분석:** Solid Works 기반 장비 구조물 3D 설계, NEC 32bit MPU 펌웨어, VB/VB.NET 기반 실시간 PC 응용 프로그램 개발.
-  **유량 및 세정 제어:** 센서(Level Sensor 등) 데이터 수집 및 다수 액추에이터(Relay, Heater, Solenoid Valve, Air Pump) 제어 펌웨어 설계. UART 통신 연동.
-  **핵심 성과:** 자체 생산 설비 턴키 개발을 통한 **장비 도입 비용 절감** 및 다수의 액추에이터 통합 자동화 제어 시스템 구축 완료.



요구사항 분석부터 하드웨어 통제, 통신 검증 및 상위 어플리케이션 배포까지.
신뢰할 수 있는 제어 시스템을 완성하는 Firmware 엔지니어 입니다.

THANK YOU | 김병하